Un produit carré parfait

IMO · 2010 · Kazakhstan

$\mathbb{N}^*$ désigne l'ensemble des entiers strictement positifs.
Déterminer toutes les fonctions $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ telles que, pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*$,

$$\big(g(m) + n\big)\big(m + g(n)\big)$$

soit un carré parfait.